Diplomarbeit

Nextmove

Interaktives Schachbrett

Eingereicht von

Maximilian Koch
Christoph Schwnaninger
Christina Seidner

Eingereicht bei

Höhere Technische Bundeslehr- und Versuchsanstalt Anichstraße

Abteilung Elektronik und technische Informatik

Betreuer

Schiechtl Kevin, Dipl. -Ing. (FH)
Götsch Leopold, DI

Innsbruck, März 2026

Abgabevermerk: Betreuer/in:

Datum:

Kurzfassung /Abstract

Diese Diplomarbeit beschäftigt sich mit der Entwicklung eines interaktiven, einsteigerfreundlichen Schachbretts, das ohne jegliche Vorkenntnisse den Einstieg in das Schachspiel ermöglicht. Das System erkennt die vom Spieler ausgeführten Züge, zeigt zulässige Zugmöglichkeiten visuell per Lichtsignal auf dem Spielbrett an und unterstützt den Spieler durch eine Spielanalyse auf einer Website, welche auf fehlerhafte oder ungünstige Züge hinweist. Ziel des Projekts ist es, eine intuitive Lernhilfe zu schaffen, die insbesondere Anfängern dabei hilft, die Spielregeln zu verstehen und ihre Fähigkeiten schrittweise zu verbessern.

Das Konzept basiert auf einer eigens entwickelten Hardware in Kombination mit einer darauf abgestimmten Softwarelösung. Ein zentraler Bestandteil der Arbeit ist die Konstruktion und das Design des Schachbretts sowie die Programmierung der Steuer- und Auswerteeinheiten. Die lokale Verarbeitung der Spieldaten ermöglicht eine direkte Rückmeldung während des Spiels. Ergänzend dazu wurde eine Serveranbindung realisiert, über die Spielstände und Analysedaten gespeichert werden.

Trotz auftretender Herausforderungen bei der Hardwareintegration und der Kommunikation zwischen lokaler Einheit und Server konnte ein funktionales Gesamtkonzept umgesetzt werden. Zukünftige Weiterentwicklungen könnten eine verbesserte Fehlererkennung, eine erweiterte Spielanalyse sowie eine optimierte Benutzeroberfläche umfassen. Insgesamt bildet diese Arbeit die Grundlage für ein digitales Schachsystem, das moderne Technik nutzt, um den Zugang zum Schachspiel nachhaltig zu erleichtern und neue Möglichkeiten für das spielerische Lernen zu eröffnen.

This thesis deals with the development of an interactive, beginner-friendly chessboard that allows players to start playing chess without any prior knowledge. The system recognizes the moves made by the player, visually displays possible moves on the game board using light signals, and supports the player by analyzing the game on a website, which points out incorrect or unfavorable moves. The aim of the project is to create an intuitive learning aid that helps beginners in particular to understand the rules of the game and gradually improve their skills.

The concept is based on specially developed hardware in combination with a customized software solution. A central component of the work is the construction and design of the chessboard as well as the programming of the control and evaluation units. Local processing of the game data enables direct feedback during the game. In addition, a server connection has been implemented to store game scores and analysis data.

Despite challenges encountered in hardware integration and communication between the local unit and the server, a functional overall concept was implemented. Future developments could include improved error detection, enhanced game analysis, and an optimized user interface. Overall, this work forms the basis for a digital chess system that uses modern technology to make chess more accessible in the long term and open up new opportunities for playful learning.

Maximilian Koch
Christoph Schwnaninger
Christina Seidner

Erklärung der Eigenständigkeit der Arbeit

EIDESSTATTLICHE ERKLÄRUNG

Ich erkläre an Eides statt, dass ich die vorliegende Arbeit selbständig und ohne fremde Hilfe verfasst, andere als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel nicht benutzt und die den benutzten Quellen wörtlich und inhaltlich entnommenen Stellen als solche erkenntlich gemacht habe. Meine Arbeit darf öffentlich zugänglich gemacht werden, wenn kein Sperrvermerk vorliegt.

Ort, Datum Schwaninger Christoph

Ort, Datum Seidner Christina

Ort, Datum Koch Maximilian

Inhaltsverzeichnis

Abstract ii

1 Einleitung 1
1.1 Vertiefende Aufgabenstellung 2
1.1.1 Schwaninger Christoph 2
1.1.2 Koch Maximilian 3
1.1.3 Seidner Christina 4
1.2 Dokumentation der Arbeit 5

2 Lösungsidee 7
2.1 Hardware 8
2.1.1 Bauteilauswahl 8
2.1.2 Schaltungsentwicklung 8
2.1.3 Platinendesign 8
2.1.4 Gehäusefertigung 8
2.1.5 Stromversorgung 8
2.2 Software 8
2.2.1 Magneterkennung 8
2.2.2 Matrixauslesung 8
2.2.3 Entwicklung eines Menüs 8
2.2.4 Spiellogik 8
2.2.5 Einbindung des Spielererkennung 8
2.3 Webinterface 9
2.3.1 Website 9
2.3.2 Datenbank 9
2.3.3 Server 9

3 Lösung **11**
3.1 Hardware . . . 12
3.1.1 Bauteilauswahl . . . 12
3.1.2 Schaltungsentwicklung . . . 12
3.1.3 Platinendesign . . . 12
3.1.4 Gehäusefertigung . . . 12
3.1.5 Stromversorgung . . . 12
3.2 Software . . . 12
3.2.1 Magneterkennung . . . 12
3.2.2 Matrixauslesung . . . 12
3.2.3 Entwicklung eines Menüs . . . 12
3.2.4 Spiellogik . . . 12
3.2.5 Einbindung des Spielererkennung . . . 12
3.3 Webinterface . . . 13
3.3.1 Website . . . 13
3.3.2 Datenbank . . . 13
3.3.3 Server . . . 13

4 Latex-Beispiele **15**
4.1 Auflistungen . . . 15
4.2 Tabellen . . . 16
4.3 Abbildungen . . . 17
4.4 Quellcode . . . 17
4.4.1 Java-Code . . . 17
4.4.2 Python-Code . . . 18
4.4.3 Lesen von Dateien . . . 18
4.5 Referenzen . . . 19
4.6 Zitate . . . 19

Maximilian Koch
Christoph Schwnaninger
Christina Seidner

1 Einleitung

Schach ist ein traditionsreiches Brettspiel, welches logisches Denken und Konzentration fördert. Durch den zunehmenden Einsatz digitaler Medien werden klassische Spiele jedoch immer häufiger durch rein elektronische Lösungen ersetzt. Aus diesem Grund entstand die Idee, ein herkömmliches Schachbrett mit moderner Technik zu erweitern und dadurch ein interaktives Spielerlebnis zu schaffen.

Diese Diplomarbeit befasst sich mit der Entwicklung eines interaktiven, smarten Schachbretts, das klassische Spielmechanismen mit moderner Technik verbindet. Durch die Kombination aus Sensorik, lokaler und externer Datenverarbeitung mittels passender Software soll ein System entstehen, das Spielzüge automatisch erkennt, den Spieler aktiv unterstützt und nach der Partie zeigt welche Züge besser geeignet gewesen wären. Dadurch wird das Schachspiel sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Spieler attraktiver gestaltet.

Die Aufgabenstellung umfasst die Planung und Umsetzung der elektronischen und softwaretechnischen Komponenten sowie deren Integration in ein funktionales Gesamtsystem. Das Projekt verbindet technische Fachbereiche wie die Entwicklung und Programmierung der benötigten Hardware und Informationsaustausch mit einem speziellen Server auf dem der Nutzer seine Partien analysieren kann.

1.1 Vertiefende Aufgabenstellung

1.1.1 Schwaninger Christoph

1.1.1.1 Bauteilauswahl

Auswahl aller Hardware-Komponenten, welche für die Umsetzung des intelligenten Schachbretts benötigt werden.

1.1.1.2 Schaltungsentwicklung

Entwicklung einer Verschaltungslogik welche die Ansteuerung und Informationsausgabe der Felder effizient ermöglicht.

1.1.1.3 Platinendesign

Die Zuvor entwickelte Verschaltung der Komponenten für einen Platinenfertiger nach Anforderung erstellen.

1.1.1.4 Gehäusefertigung

Design, assemblieren und Einbindung aller benötigten Komponenten in das Gehäuse.

1.1.1.5 Stromversorgung

Auswahl und Verkabelung eines Stromversorgungssystem, welche den Anforderung aller Hardware-Komponenten entspricht.

Maximilian Koch
Christoph Schwnaninger
Christina Seidner

1.1.2 Koch Maximilian

1.1.2.1 Magneterkennung

Bei näherung eines Magneten an einen Sensor, wird dessen dasein vom Controller erkannt.

1.1.2.2 Matrixauslesung

Anhand einer vorher selbstgebauten Platine die Position von Magneten in einer Matrix feststellen.

1.1.2.3 Entwicklung eines Menüs

Entwicklung eines Menüs auf dem OLED-Bildschirm des Schachbretts. Eine Auswahl zwischen Spieler gegen Spieler oder Spieler gegen Computer erstellen.

1.1.2.4 Spiellogik

1.1.2.4.1 Das Einzelspiel (Spieler gegen Computer) Erstellen einer Spiellogik, mit der man gegen einen Schachcomputer spielen kann. Durch das Auswählen zwischen drei Schwierigkeitsstufen, kann der Spieler extra gefordert werden. Am Ende kann das Spiel auf der Website angeschaut werden.

1.1.2.4.2 Der Mehrspieler (Spieler gegen Spieler) Erstellen einer Spiellogik, mit der ein Spieler gegen einen anderen spielen kann. Am Ende kann das Spiel auf der Website angeschaut werden.

Maximilian Koch
Christoph Schwnaninger
Christina Seidner

1.1.2.5 Einbindung der Spielererkennung

Durch das Auslesen des eingebauten Fingerabdrucksensors die Unterscheidung verschiedener Spieler sicherstellen.

1.1.3 Seidner Christina

1.1.3.1 Die Website

Auf der Website können sich Spieler mithilfe des Fingerabdrucksensors am Schachbrett registrieren, um dann ihre gespielten Spiele zu analysieren. Zudem kann man auf der Website Schach spielen.

1.1.3.2 Die Datenbank

Auf der Datenbank werden alle relevanten Daten gespeichert, wie beispielsweise Benutzername, Hash-Summe des Fingerabdrucksensors und die Schachzüge.

1.1.3.3 Der Server

Der Server verbindet Website, Datenbank und Schachbrett miteinander.

1.2 Dokumentation der Arbeit

Es werden die Projektergebnisse dokumentiert

- Grundkonzept
- Theoretische Grundlagen
- Praktische Umsetzung
- Lösungsweg
- Alternativer Lösungsweg
- Ergebnisse inkl. Interpretation

Weitere Anregungen:

- Fertigungsunterlagen
- Testfälle (Messergebnisse...)
- Benutzerdokumentation
- Verwendete Technologien und Entwicklungswerkzeuge

Maximilian Koch
Christoph Schwnaninger
Christina Seidner

2 Lösungsidee

2.1 Hardware

2.1.1 Bauteilauswahl

2.1.2 Schaltungsentwicklung

2.1.3 Platinendesign

2.1.4 Gehäusefertigung

2.1.5 Stromversorgung

2.2 Software

2.2.1 Magneterkennung

2.2.2 Matrixauslesung

2.2.3 Entwicklung eines Menüs

2.2.4 Spiellogik

2.2.4.1 Das Einzelspiel (Spieler gegen Computer)

2.2.4.2 Der Mehrspieler (Spieler gegen Spieler)

2.2.5 Einbindung des Spielererkennung

Maximilian Koch
Christoph Schwnaninger
Christina Seidner

2.3 Webinterface

2.3.1 Website

2.3.2 Datenbank

2.3.3 Server

Maximilian Koch
Christoph Schwnaninger
Christina Seidner

3 Lösung

3.1 Hardware

3.1.1 Bauteilauswahl

3.1.2 Schaltungsentwicklung

3.1.3 Platinendesign

3.1.4 Gehäusefertigung

3.1.5 Stromversorgung

3.2 Software

3.2.1 Magneterkennung

3.2.2 Matrixauslesung

3.2.3 Entwicklung eines Menüs

3.2.4 Spiellogik

3.2.4.1 Das Einzelspiel (Spieler gegen Computer)

3.2.4.2 Der Mehrspieler (Spieler gegen Spieler)

3.2.5 Einbindung des Spielererkennung

Maximilian Koch
Christoph Schwnaninger
Christina Seidner

3.3 Webinterface

3.3.1 Website

3.3.2 Datenbank

3.3.3 Server

Maximilian Koch
Christoph Schwnaninger
Christina Seidner

4 Latex-Beispiele

4.1 Auflistungen

- *Kursiv* Text 1
- **Fett**
- TT

Dasselbe durchnummeriert:

1. *Kursiv* Text 1
2. **Fett**
3. TT

4.2 Tabellen

Eine Tabelle mit Testdaten:

position	mean	median	sd	min	max
6	6.89	5.61	7.29	0.31	160.12
9	5.35	4.39	4.94	0.18	76.40
12	8.70	6.96	10.72	0.15	239.88
13	9.01	7.54	7.60	0.15	138.86
15	8.18	6.99	6.86	0.16	117.26
16	5.26	4.42	4.99	0.08	110.21
17	5.87	4.79	6.13	0.15	98.88
36	8.21	6.72	7.58	1.36	122.35
42	6.77	5.93	6.98	1.72	123.72
43	6.27	5.53	3.21	0.57	35.69

Tabelle 4.1: Eine Tabelle mit Testdaten

Sprachen wie z.B. **R** können Latex-Tabellen exportieren, sie müssen also nicht immer so aufwändig formatiert werden.

Maximilian Koch
Christoph Schwnaninger
Christina Seidner

4.3 Abbildungen

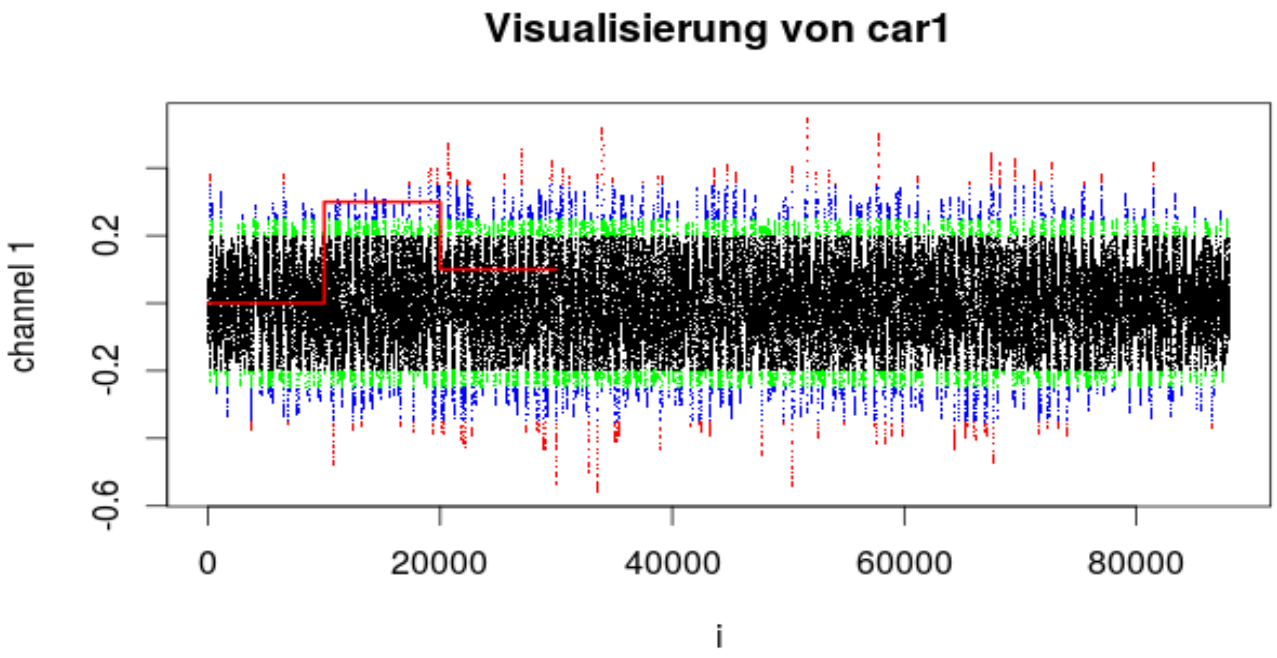

Abbildung 4.1: Ein Beispiel für ein Bild

4.4 Quellcode

Quellcode wird automatisch (mit der Möglichkeit die Sprache anzugeben) formatiert und in das Listings-Verzeichnis gegeben:

4.4.1 Java-Code

```
int i = 1;
float f = 2;
```

Maximilian Koch
Christoph Schwnaninger
Christina Seidner

```
System.out.printf("Int-Z %d Float-Z: 52f",i ,f );
```

Listing 4.1: Java-Beispiel

4.4.2 Python-Code

```
#Hier ein kleines Beispiel in Python
lower = 0
upper = 10
for i in range(lower,upper):
    print(i)
```

Listing 4.2: Python-Beispiel

4.4.3 Lesen von Dateien

Es kann auch direkt von Dateien gelesen werden:

```
public class First {

  public static void main(String[] args) {
    for (int i = 0; i < 10; i++) {
      System.out.println(i);
    }
  }
}
```

Listing 4.3: Java-Beispiel von Datei

oder noch ein Beispiel in Python:

```
'''
Just a test program for latex
Markus
June 2024
'''

```

Maximilian Koch
Christoph Schwnaninger
Christina Seidner

```
a = int(input("pls enter a number ->"))
b = int(input("pls enter a number ->"))
print(f"{a}+{b}={a+b}")
```

Listing 4.4: Python-Beispiel von Datei

4.5 Referenzen

Beispiele für die Verwendung von Referenzen:

- Wie in Tabelle 4.1 auf Seite 16 ersichtlich...
- Wir sind im Kapitel 4
- In Zeile 2 im Listing 4.3

4.6 Zitate

Hier das Zitat eines Buches: **?**.
Noch ein Zitat einer Zeitschrift: **?**. Wird alles automatisch mit bibtex erledigt.

Maximilian Koch
Christoph Schwnaninger
Christina Seidner

Appendix

Tabellenverzeichnis

4.1 Eine Tabelle mit Testdaten 16

Abbildungsverzeichnis

4.1 Ein Beispiel für ein Bild 17

Listings

4.1 Java-Beispiel 17
4.2 Python-Beispiel 18
4.3 Java-Beispiel von Datei 18
4.4 Python-Beispiel von Datei 18